



Owais Ahmed Khan

📍 Montbéliard, France 📞 +33 753 527 391 ✉ owaisahmed2208957@gmail.com

🌐 <https://www.linkedin.com/in/owais-mobile-dev> 🐙 github.com/owaisahmed19

Objectif

À la recherche d'une **alternance en ingénierie logicielle** pour appliquer mon expertise technique au sein de l'écosystème du logiciel et de l'IoT.

Profil

Étudiant international en **Master IoT** avec une Licence en Informatique et **2 ans d'expérience professionnelle** en développement logiciel. Spécialisé dans la conception de systèmes de bout en bout du matériel embarqué (ESP32, Arduino) au cloud (Azure, Firebase) en mettant l'accent sur les performances, la sécurité (OAuth2, JWT) et les architectures propres (MVVM, DevOps, CI/CD).

Expérience Professionnelle

Développeur Logiciel & Mobile

10/2023 – 06/2025

Innovative Inside — Rawalpindi, Pakistan

- Développement d'applications Java/Kotlin/Python, création d'API sécurisées, intégration d'algorithmes de Machine Learning et surveillance IoT en temps réel avec les meilleures pratiques de cybersécurité.
- Gestion de bases de données via Retrofit ; déploiement de services cloud, Docker sur Linux, et participation aux pipelines CI/CD pour des projets IoT distribués.

Stagiaire Développeur Android

04/2021 – 06/2021

Androweb IT Solutions — Attock, Pakistan

- Développement back-end en Java avec intégration MySQL via Volley pour une gestion sécurisée des données.
- Déploiement des services cloud Firebase : Authentification, base de données en temps réel, stockage.

Formation

Master International en Internet des Objets (IoT)

09/2025 – Présent

UFR STGI — Université de Franche-Comté, Montbéliard, France

- Programme approfondi couvrant les systèmes embarqués, les protocoles IoT, le DevOps et la sécurité.
- **Projet de Recherche** : Application mobile pour la détection des scolytes (bark beetles) à l'aide d'un modèle ML déployé sur le cloud Microsoft Azure.

Licence en Informatique (Bachelor's in Computer Science) (GPA : 3.3/4)

09/2019 – 07/2023

COMSATS University Islamabad — Attock, Pakistan

- Programme couvrant le développement logiciel, les bases de données, l'IA et le traitement d'images, ainsi que les systèmes embarqués et la sécurité IoT.
- **Projet de fin d'études** : Application Android de gestion d'orphelinats intégrant un système de recommandation basé sur l'IA avec synchronisation Firebase en temps réel.

Compétences Techniques

Langages : C++, Python, Java, Kotlin, JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, Node.js, SQL, Bash

Mobile & Architecture : Android SDK, Jetpack Compose, MVVM/MVP, POO, Design Patterns, API RESTful, Agile/Scrum

Matériel & Embarqué : ESP32, Arduino, NVIDIA Jetson (CUDA), LoRa, Raspberry Pi, Montres Connectées, Microcontrôleurs

IoT & Réseaux : MQTT, BLE, WebSockets, Node-RED, Edge Computing, Acquisition de Données en Temps Réel

Sécurité : OAuth2, JWT, Chiffrement, Protocoles Sécurisés, Bonnes Pratiques de Cybersécurité

Cloud & Données : Microsoft Azure, Firebase, InfluxDB, SQL/SQLite (Room, MySQL), Grafana

IA & Vision par Ordinateur : TensorFlow Lite, Scikit-Learn, OpenCV, OCR, KNN, Réseaux de Neurones, Systèmes de Recommandation

Systèmes & DevOps : Linux (Debian/Ubuntu), Docker, Proxmox, Windows, Git, GitHub, Jenkins (CI/CD), Azure DevOps

Projets

Classification de Scolytes par Intelligence artificielle(ScolyteNET)

Développement d'une application Android de bout en bout intégrant des modèles de Deep Learning pour l'identification d'espèces d'insectes.

Déploiement de l'infrastructure d'IA sur le cloud Microsoft Azure, couplé à Firebase pour l'authentification et la synchronisation des données en temps réel.

Passerelle IoT Bidirectionnelle

Conception d'un système complet d'acquisition de données IoT de bout en bout à l'aide de microcontrôleurs ESP32 communiquant via MQTT.

Traitement des flux de données via Node-RED et visualisation des métriques en temps réel sur des tableaux de bord Grafana/InfluxDB avec contrôle des actionneurs à distance.

FaceGuard-AI <https://github.com/owaisahmed19/FaceGuard-AI>

Développement d'une application d'intelligence artificielle dédiée à la reconnaissance faciale sécurisée et au traitement de données biométriques.

Intégration des moteurs YuNet et SFace pour la détection et l'extraction d'embeddings, gestion de base de données SQLite, et génération automatisée de rapports PDF analytiques enrichis par Mistral AI.

Détection de Chute via Montre Connectée

Application mobile intégrée à une montre connectée pour détecter les chutes en temps réel à l'aide des données du capteur accéléromètre.

Implémentation d'une communication BLE entre la montre et le téléphone, déclenchant des alertes d'urgence instantanées lors de la détection d'une chute.

Système de Surveillance Avancé par Traitement d'Image

Création d'un système de vidéosurveillance intelligent combinant le traitement d'images en temps réel, l'analyse des mouvements et la reconnaissance OCR.

Application d'algorithmes de vision par ordinateur pour détecter et classer les anomalies, améliorant considérablement la précision de la surveillance et le temps de réponse.

Certifications

Introduction à Python — Saylor Academy, Sep 2024

Atelier de Développement Android — Jan 2022

Introduction à l'Open Source, Git & GitHub — Oct 2022

Langues

Anglais Avancé (C1) | **Français** Intermédiaire (A2) | **Ourdou** Maternel | **Pachto** Maternel